

Точната формула за оценка се формира в зависимост от резултатите. За приблизителна, може да използвате 2 + брой точки. Време за работа: 4 часа. Успех.

Задача 1. 1. Разполагаме с 10 картончета с буквите от думата „вероятност“.

- (0.25 т.) Пресметнете вероятностите на събитията $A := \{ \text{При теглене на 5 букви по случаен начин без връщане да можем да образуваме думата „СТОЯН“} \}$; $B := \{ \text{При теглене на 3 букви по случаен начин с/без връщане и трите да са съгласни} \}$; $C := \{ \text{При теглене на 4 букви по случаен начин без връщане да има равен брой гласни и съгласни} \}$.
 - (0.25 т.) Нека X и Y са съответно броят на гласните и броят на съгласните букви при теглене на 7 букви по случаен начин с връщане. Намерете $Cor(X, Y)$.
- (0.5 т.) Последователно и независимо се изпращат три радиосигнала. Вероятността за приемането на всеки един от тях е съответно $1/2$, $1/3$ и $1/4$. Нека X е броят на приетите сигнали. Да се намери очакването и разпределението на ξ . Ако вероятността за осъществяване на връзка при приемане на един сигнал е 0.2, на два сигнала е 0.6, а на три сигнала е 1. Каква е вероятността да се осъществи връзка?
 - (0.5 т.) Правят се последователни хвърляния на стандартен зар. Нека X и Y са съответно броят хвърляния до първия път когато се падне шестлица; и докато се паднат всички цифри. Намерете пораждащите функции и очакванията на X и Y .

Задача 2. Животът на батерия е нормално разпределена сл.в. с очакване 300 часа и стандартно отклонение 20.

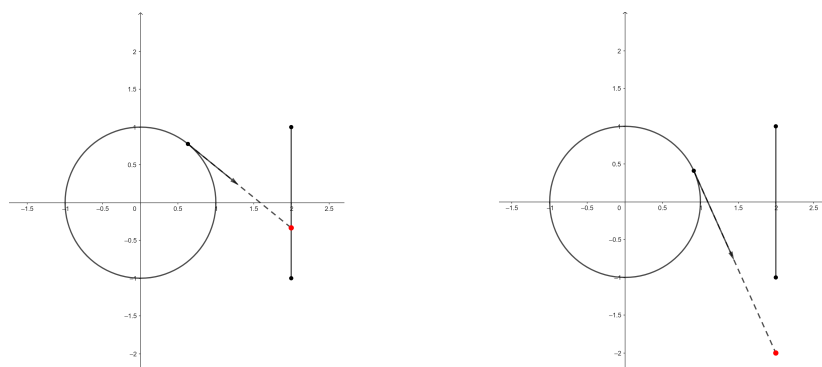
- (0.25 т.) Повече от колко часа, можем да твърдим, че ще работят 98% от батериите?
- (0.25 т.) Устройство, заредено с 4 батерии, ще продължи да работи, докато поне една от тях има заряд. Каква е вероятността устройството да работи поне 350 часа?

Задача 3. (0.5 т.) Нека X е възрастта на автомобил претърпял катастрофа, а Y е времето през което е бил застрахован автомобила до момента на катастрофата, измервани в години. Установено е, че съвместната плътност на X и Y има вида:

$$f(x, y) = c(10 - xy^2) \quad \text{за } 2 \leq x \leq 10 \text{ и } 0 \leq y \leq 1.$$

Каква е средната възраст на автомобил претърпял катастрофа? Пресметнете вероятността катастрофираният автомобил да е застрахован за първи път преди по- малко от половин година от момента на катастрофата.

Задача 4. 1. (0.5 т.) В час по физика Галя провежда научен експеримент. Пуска частица да се движи равномерно (с постоянна скорост) по улей във формата на окръжност с радиус 1 и поставя екран с дължина 2 на разстояние 1 от нея (виж чертежа по-долу). В случаен момент частицата излита от улея, в посока на допирателната към окръжността, както е показано на чертежите. Да се пресметне вероятността частицата да уцели екрана.



Фигура 1: Чертеж към Задача 6.

- (0.5 т.) Нека X и Y са независими случайни величини с разпределение $\mathcal{N}(0, 1)$. За фиксирано θ дефинираме

$$U := X \cos \theta + Y \sin \theta, \quad V := -X \sin \theta + Y \cos \theta.$$

Покажете, че U и V са независими и определете техните разпределения.

3. (0.5 т.) Направен е изстрел към кръгла мишена, чиито център е в началото на координатната система. Координатите на попадението са независими $\mathcal{N}(0, 1)$.

(а) (0.5 т.) Докажете, че разстоянието $R := \sqrt{X^2 + Y^2}$ от центъра има плътност

$$f_R(r) = r e^{-r^2/2}, \quad r \geq 0.$$

(б) (0.5 т.) Покажете, че $\mathbb{E}[R] = \sqrt{\pi/2}$, медианата на R е $\sqrt{\ln 4}$, а модата е 1.